Examen modelo 1

Química · 3º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Masas atómicas: H = 1, C = 12, O = 16. $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$. Puedes usar calculadora.

1 Isótopos (2 puntos)

El litio tiene dos isótopos: ^{6}Li (6,015 u; 7,5 %) y ^{7}Li (7,016 u; 92,5 %). ¿Qué son los isótopos? Calcula la masa atómica media del litio.

2 Estructura atómica (2 puntos)

Escribe la configuración electrónica de Mg ($Z = 12$) y S ($Z = 16$). ¿Qué iones forman? Escribe la fórmula del compuesto que forman y el tipo de enlace.

3 Formulación (2 puntos)

Formula o nombra: H_2S, Na_2O, CH_4, $FeCl_3$, trióxido de azufre, óxido de cobre(II).

4 El mol (2 puntos)

¿Cuántos moles, moléculas y átomos de oxígeno hay en 11 g de CO_2?

5 Estequiometría (2 puntos)

Ajusta $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ y calcula qué masa de oxígeno se necesita y qué masa de CO_2 se forma al quemar 32 g de metano.